

华东师范大学期末试卷 (B卷)

2012 - 2013 学年 第一学期

课程名称: 高等数学A(一)

课程性质: 专业必修

学生姓名 _____

学 号 _____

专 业 _____

年级/班级 2012 _____

一	二	三	总 分	阅卷人签名

一、填空题 (每小题4分, 共20分)

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}) =$ _____.

2. 设函数 $f(x) = \int_0^{x^2 - e^x} \tan u du$, 则微分 $df(x) =$ _____.

3. 定积分 $\int_{-\pi}^{\pi} (\frac{\pi}{2} \cos^2 x + 1) \sqrt{a - x^2} dx =$ _____.

4. 曲线 $y = xe^x$ 的拐点坐标是 _____.

5. 与向量 $\vec{a} = (3, 6, 8)$ 及 x 都垂直的单位向量是 _____.

二、计算题 (本题共39分, 要求给出主要解题步骤)

1. (15分) 求下列各类积分.

(1) $\int_1^e |\ln x| dx;$

(2) $\int \frac{e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx;$

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx.$

2. (6分) 求函数 $y = x^3 - 9x^2 + 15x + 3$ 的极值.

3. (6分) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \tan^2 t dt}{x \ln(1-x^2)}$.

4. (6分) 求曲线段 $y = \frac{1}{3}x^3$ ($1 \leq x \leq \sqrt{7}$) 绕 x 轴旋转一周所得旋转面的面积.

5. (6分) 求经过两点 $P(2, -1, -3)$ 和 $Q(0, 3, -1)$ 并与平面 $\Pi_1: 2x - 2y + z - 3 = 0$ 垂直的平面 Π 的方程.

三、解答题 (本题共41分, 要求给出主要解题步骤)

1. (8分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \sin ax, & x \leq 0, \\ \ln(1+x) + b, & x > 0, \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处可导, 求 a, b 的值.

2. (8分) 已知 $\int \frac{f(x)}{x} dx = \arccos x + C$, 求不定积分 $\int f(x) dx$.

3. (10分) 已知点 $P_0(2, -1, 3)$, 直线 $l_0: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{1}$ 以及平面 $\pi_0: 3x - 2y + z + 5 = 0$.

(1) 验证直线 l_0 与平面 π_0 相交;

(2) 若直线 l 经过点 P_0 , 并与直线 l_0 相交, 且平行于平面 π_0 . 求 l 的方程.

4. (10分) 求曲线 $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = 1$, 及 $x = 3$ 所围成的平面图形的面积 S , 并求该平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V .

5. (5分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足

$$3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = f(0).$$

试证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi) = 0$.